Новиков Георгий, М4200с

Краткая версия паспорта

1. Бизнес: АО «ЭР-Телеком Холдинг», телекоммуникации (бренды «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»).
2. Масштаб: 110,14 млрд ₽ за 2025 год, консолидированная отчётность по МСФО (ComNews).
3. Направления: B2B — 63,66 млрд ₽ (58%), B2C — 46,47 млрд ₽ (42%).
4. ИТ-функция: по диагнозу ПР1 — «поставщик услуг», 🔴 красная зона. Признаки: одна общая очередь для внутренних и внешних заказчиков, нет коммерческих SLA; биллинг 2009 года пересчитывает начисления только ночью.
5. Ограничения: NDA нет; используются только открытые источники. Внутренние замеры — допущения с указанием, откуда их снять (раздел 8).

1. Дерево показателей

Дерево связывает цифры бизнеса из ПР2 с тем, что реально измеряется в процессах А и Б из ПР3. В дерево попали только метрики с подписанной связью наверх.



Связь	Почему нижний показатель двигает верхний
АНТ → ФОТ первой линии	Число нужных операторов пропорционально нагрузке = поток × АНТ (модель очередей, раздел 5): −1 мин АНТ высвобождает ≈17% мест в пик при том же ожидании. Деньги появляются, только когда ставки уходят через текучесть
Принятые подсказки → ФОТ	Время экономится только на принятой подсказке (1,4 мин); непринятая стоит инференса и времени на чтение. Ниже 48% принятых помощник убыточен (ПР3)
Закрыто агентом → ФОТ	Каждое закрытое без повтора обращение снимает с операторов 6 мин (51,8 ₽); закрытое с повтором — не снимает
Ранние расторжения → Выручка B2C	Каждое лишнее расторжение — ≈7,7 тыс. ₽ выручки в год (ARPU ≈645 ₽). Лебедь 3 показал, что именно здесь экономия на поддержке превращается в потерю
SLA в срок → Контракт клиента	Клиент сервисного направления сравнивает факт с договорным обещанием; нарушение SLA — основание не продлевать (гипотеза №2)
Общие учётные записи → Контракт клиента	Именно их найдёт аудит (Д-3): ноль общих учётных записей — условие пройти аудит и снизить вероятность ухода с 0,6 до 0,2. Они же снижают риск утечки
Инциденты от мониторинга → Риск штрафа	Чем больше инцидентов находим сами, тем раньше закрываем доступ и тем меньше шанс, что инцидент станет повторной утечкой по 420-ФЗ
Сигнал → показатель	Каждый показатель процесса считается из одного автоматического сигнала без ручного ввода; формулы — в паспортах (раздел 3)

Не взяты: CSAT и NPS — анкеты проходит меньшинство абонентов, связь с выручкой не измерена; «число диалогов агента» — растёт и без пользы.

2. KPI и OKR

KPI удерживают то, что нельзя уронить, пока идут изменения. OKR сдвигают ситуацию за квартал (I кв. 2027) гипотезами ПР2.

KPI — что нельзя уронить

№	KPI	Порог	Процесс, гипотеза	Как натянуть, не сделав работы	Чем компенсируется
K1	Ранние расторжения B2C (до 90 дней)	пилот − контроль ≤ 0,2 п.п.	А, №5	Удерживать скидками или задерживать оформление расторжения	Парная метрика: ARPU удержанных и число отложенных заявок на расторжение
K2	Ожидание ответа оператора (ASA)	медиана ≤ 4 мин, P90 ≤ 10 мин	А, №5	Переводить на обратный звонок и не считать его ожиданием; сбрасывать звонки в пик	Доля брошенных звонков ≤ 8% и время до обратного звонка входят в ту же метрику
K3	Повторные обращения за 72 ч	≤ 20% (не выше базы)	А, №5	Регистрировать повтор под другой тематикой	Повтор считается по номеру договора, без учёта тематики
K4	SLA внешних клиентов в срок	≥ 95% заявок	Б, №2	Закрывать заявку до решения или понижать её класс	Переоткрытия и подтверждение закрытия клиентом в портале
K5	Ожидание внутренних заказчиков	не хуже базы +15%	Б, №2	Переводить внутренние заявки в «ожидание информации»	Время в статусах ожидания считается вместе с основным

OKR — что сдвигаем за I кв. 2027

OKR	Ключевые результаты	Как натянуть	Чем компенсируется
O1. Снизить стоимость обслуживания B2C, не потеряв абонентов (гипотеза №5)	KR1: АНТ операторов с помощником 6,5 → 5,5 мин. KR2: принято ≥ 50% подсказок. KR3: агент закрывает ≥ 60% обращений по темам без баланса. KR4: 100% ответов о балансе сверены с биллингом, расхождения находятся за ≤ 1 день	KR1 — обрывать разговор; KR2 — принимать подсказки не глядя; KR3 — закрывать диалог, не решив вопрос	KR1 — K3 повторы; KR2 — доля правленых подсказок и проверка 2% супервизором; KR3 — закрытие считается, только если нет повтора за 72 ч
O2. Пройти аудит второго клиента и удержать сервисное направление (гипотезы №2, №3)	KR1: 0 общих учётных записей к дню 40. KR2: пакет аудита подписан к дню 45. KR3: ≥ 80% инцидентов открыты мониторингом. KR4: цикл стандартной заявки ≤ 1 раб. дня	KR1 — переименовать учётку, не убрав её; KR3 — плодить дубли алертов	KR1 — проверка по журналу JIT: каждый вход привязан к человеку; KR3 — считаются уникальные инциденты

Провал OKR — нормальный исход: если KR1 по АНТ не достигнут, это сигнал к критериям остановки (раздел 7), а не повод «дожимать» цифру.

3. Паспорта метрик

Название и единица	Формула (числитель / знаменатель, отбор записей)	Точка съёма и владелец	Частота и задержка	Целевое значение и почему	Что искажает
АНТ, мин	Сумма времени разговора + постобработки / число обращений,	Телефонная платформа и CRM;	Ежедневно, задержка 1 день	5,5 мин в пилоте (база 6,5): −1 мин — порог гипотезы	Сезонность тематик (массовая авария удлиняет разговоры),

Название и единица	Формула (числитель / знаменатель, отбор записей)	Точка съёма и владелец	Частота и задержка	Целевое значение и почему	Что искажает
	принятых оператором. Отбор: B2C, первая линия, без тестовых и внутренних звонков; операторы пилота и контроля отдельно	руководитель КЦ B2C		№5, у Билайна −20% (≈1,2 мин)	новички после найма, обрыв разговоров
Принятые подсказки, %	Подсказки, отправленные оператором без правки или с правкой ≤ 20% текста / все показанные подсказки	Журнал помощника; продакт агента	Ежедневно, онлайн	≥ 50%: ниже 48% помощник убыточен (ПР3)	Принятие «не глядя»; новые темы базы знаний в первые недели
Ранние расторжения, п.п.	Доля расторгнутых договоров со стажем ≤ 90 дней в пилотной группе − то же в контрольно	Биллинг; коммерческий директор B2C	Еженедельно, задержка 7 дней	≤ 0,2 п.п. — стоп-правило ПР3: при +0,4 п.п. на всю базу потеря ≈186 млн ₽	Акции конкурентов в пилотном городе, переезды в сезон, задержка оформления

Название и единица	Формула (числитель / знаменатель, отбор записей)	Точка съёма и владелец	Частота и задержка	Целевое значение и почему	Что искажает
	й; знаменатель — активные договоры группы на начало недели				расторжения
ASA, мин (медиана и P90)	Время от постановки звонка в очередь до ответа оператора; отбор — принятые и брошенные после 20 с, по часам	Телефонная платформа; руководитель КЦ B2C	Каждый час, онлайн	Медиана ≤ 4 мин, P90 ≤ 10 мин — уровень медианы конкурентов (ComNews, 2018)	Массовые аварии, перевод на обратный звонок, усреднение по суткам прячет пик
Повторные обращения, %	Обращения, после которых по тому же договору было ещё одно в течение 72 ч / все закрытые обращения	CRM; руководитель КЦ B2C	Ежедневно, задержка 3 дня	≤ 20% — не хуже базы; цель А9 — < 15%	Смена тематики при регистрации, обращения через разные каналы без общего профиля
SLA в срок, %	Заявки внешних	ITSM; владелец	Ежедневно, онлайн	≥ 95% — договорный	Понижение класса

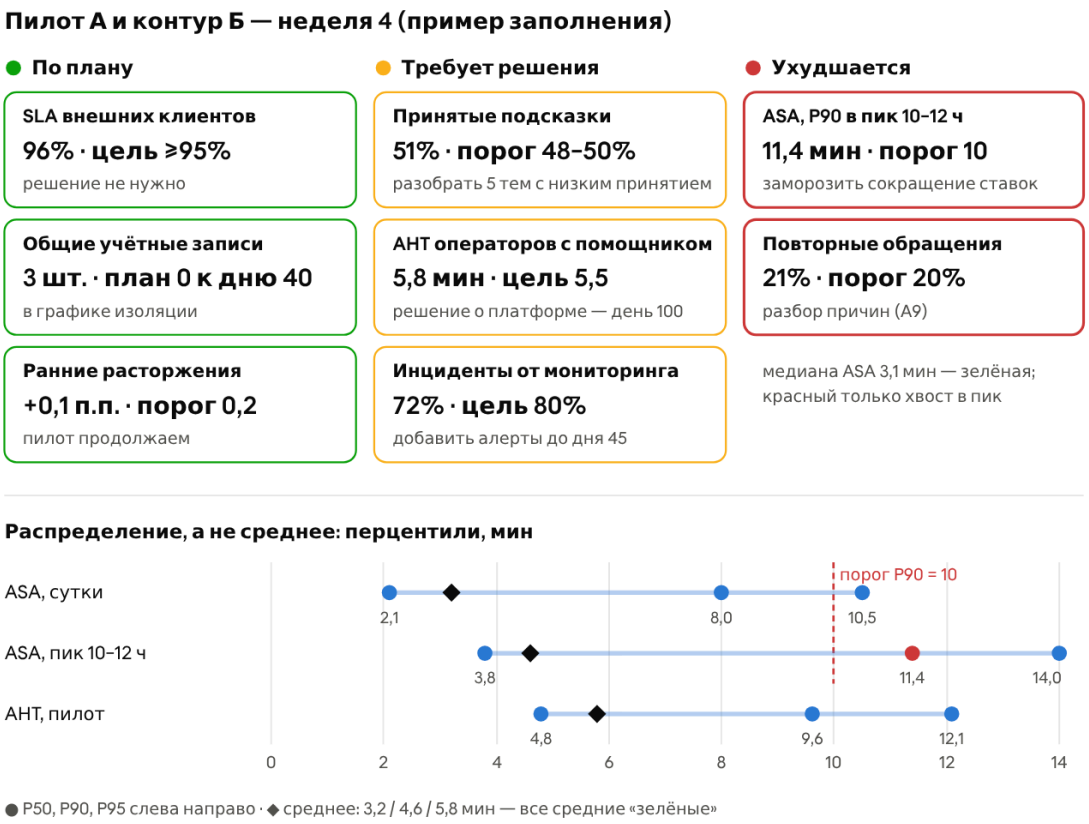
Название и единица	Формула (числитель / знаменатель, отбор записей)	Точка съёма и владелец	Частота и задержка	Целевое значение и почему	Что искажает
	клиентов, решённые в срок своего класса SLA / все закрытые заявки внешних клиентов; закрытие засчитывается после подтверждения клиентом	контура внешних клиентов		уровень сервисного направления	заявки, «ожидание информации от клиента»
Общие учётные записи, шт.	Число учётных записей в контуре внешних клиентов, которыми пользовался больше одного человека за 30 дней	Журнал JIT и система управления доступом; CISO	Ежедневно, онлайн	0 к дню 40 — условие пройти аудит (Д-3)	Технические учётки сервисов, не привязанные к человеку
Инциденты от мониторинга, %	Уникальные инциденты контура, открытые алертом /	ITSM и система мониторинга; владелец контура	Еженедельно, задержка 1 день	≥ 80% — изменение Б5 из ПР3	Дубли алертов, ручное заведение алертом

Название и единица	Формула (числитель / знаменатель, отбор записей)	Точка съёма и владелец	Частота и задержка	Целевое значение и почему	Что искажает
	все уникальные инциденты контура				задним числом

Целевое значение без частоты и точки съёма обязательством не является — поэтому у каждой метрики указаны оба.

4. Экран руководства

Один экран, три колонки — три вопроса: что идёт по плану, что требует решения, что ухудшается. В каждой карточке — значение, порог и решение, которое по ней принимается. Нижняя полоса показывает распределение двух ключевых метрик.



Зоны. 🟢 — значение не хуже цели; 🟡 — между целью и порогом остановки, нужно решение владельца; 🔴 — порог пройден или тренд три недели подряд в худшую сторону.

Что теряется при свёртке

Свёртка	Что прячет	Чем закрываем
Среднее ASA за сутки	Пик 10–12 ч: среднее 3,2 мин «зелёное», а P90 в пик 11,4 мин — каждый десятый абонент ждёт дольше порога	P90 по часам, зона ставится по худшему часу
Среднее АНТ	Хвост длинных разговоров (P95 12,1 мин) и обрывы: среднее падает, если часть операторов обрывает сложные звонки	P50/P90/P95 и распределение по операторам; рядом — повторы (К3)
Расторжения по всей пилотной группе	Пострадавший сегмент: абоненты с долгом и спрашивавшие о балансе (лебедь 3). +0,1 п.п. по группе может быть +2 п.п. в этом сегменте	Разрез «обращался о балансе / имел долг / остальные», зона по худшему сегменту
SLA в срок по всем клиентам Б	Один клиент с нарушениями: 96% в сумме при 80% у второго клиента — именно того, чей аудит решает судьбу контракта	SLA по каждому клиенту, карточка краснеет по худшему
Зона за неделю	Один день сбоя онлайн-баланса растворяется в недельном итоге	Расхождения сверки (А7) — ежедневно, отдельным сигналом вне экрана

5. Модель в песочнице

Вопрос модели: сколько мест операторов в пиковый час высвобождает помощник при том же ожидании абонента — и что будет с очередью, если изменения сработают хуже. Это проверка главного допущения ПР3: «−1 мин АНТ = 115 ставок».

Устройство. Расчёт очереди по формуле Эрланга С для пикового часа всей первой линии B2C.

Параметр	Значение	Откуда
Обращений в год	9 млн	ПР3, реестр допущений

Параметр	Значение	Откуда
Доля пикового часа	10% дневного потока	допущение*
Сезонность	II кв. — 0,95, III кв. — 1,05 от среднего	допущение*
АНТ	6,5 мин (работа + постобработка)	ПР3, таблица потерь
Правило укомплектования	мест = нагрузка + k × √нагрузка — так планирует смены WFM	калибруется

Сверка с историей. Параметр k настроен на одном периоде, проверен на другом.

Период	Роль	Поток в пик, обр./ч	Мест	ASA модель	ASA факт	Расхождение
II кв. 2026	настройка (k = 0,112)	2 342	256	3,5 мин	3,5 мин*	0 (по построению)
III кв. 2026	проверка	2 589	282	3,2 мин	4,0 мин*	**−19%**

Расхождение больше допуска ±10%: модель занижает ожидание в высокий сезон. Вероятная причина — в III кв. шли жалобы и перерасчёты после лебедя 3, которых нет в сезонном коэффициенте. Что из этого следует:

1. Абсолютные значения ASA из модели берём с запасом +20%.
2. Решение о сокращении ставок по модели не принимается — только по факту пилота.
3. После выгрузки телефонной платформы за II и III кв. (владелец — руководитель КЦ B2C) модель перенастраивается; факты, помеченные *, пока допущения.

Три сценария на I кв. 2027 (поток +3% к среднему 2026 года)

Сценарий	Что происходит	Поток в пик	AHT	Мест в пик	ASA, среднее	ASA, P90	Высвобождение
Базовый — без изменений	Процесс «до» из ПР3	2 540	6,5	277	3,1 мин	7,6 мин	0
Ожидаемый	Агент закрывает 2,4% потока, помощник снижает AHT на ≈1 мин; места сокращаются по правилу WFM	2 478	5,5	230	3,2 мин	7,9 мин	47 мест (17%) ≈ **107 ставок**
Пессимистичный	**Событие-триггер: отказ онлайн-баланса** (повтор лебедя 3). Помощник выключают для тем баланса — AHT −0,5 мин; жалобы дают +10% потока	2 794	6,0	281 нужно	2,9 мин при 281 месте; **очередь не сходится**, если места уже сокращены до 230	—	0; чтобы вернуть ожидание, нужно ≈50 мест в пик (≈113 ставок)

Что модель меняет в расчётах ПР3.

- Высвобождение — 107 ставок, а не 115: валовая экономия процесса А — 85,6 × 107/115 = **79,6 млн** ₽, чистый эффект — **17,4 млн ₽/год (3,7% статьи ФОТ, в коридоре 2–10%)**. Эта цифра идёт в бюджет.
- Пессимистичный сценарий подтверждает правило ПР3: ставки сокращаются только через текучесть и только после подтверждённого снижения AHT. Иначе первый же сбой биллинга обрушит очередь.

Процесс Б — табличная модель. Истории нет: сервисное направление новое, поэтому сверка с прошлым периодом невозможна и заменена прогнозом до наблюдения (раздел 6, аудит на день 45).

Сценарий	Вероятность ухода клиента	Вероятность повторной утечки	Ожидаемые потери, млн ₽/год	Эффект изменений
Базовый — без изменений	0,6	0,2	0,6 × 1 100 + 0,2 × 500 = 760	0
Ожидаемый	0,2	≈0	220	**540**
Пессимистичный. **Триггер: аудит на день 45 находит хотя бы одну общую учётную запись** (например, подрядчика ИБ)	0,6	≈0	660	100 — остаётся только снятие штрафного риска

6. Прогноз на месяц

Запись сделана 04.11.2026 — до перезапуска пилота А (план — 01.12.2026) и до аудита второго клиента (план — 20.12.2026). Сверка с фактом — **31.12.2026**. Колонка «Факт» заполняется только после этой даты; правка прогноза задним числом не допускается (рамка курса, п. 4).

Процесс	Показатель	Прогноз на декабрь 2026	Прогноз подтверждён, если	Факт (31.12.2026)
А	АНТ операторов с помощником / без	5,8 / 6,5 мин — в первый месяц эффект неполный	разница ≥ 0,5 мин	—
А	Принятые подсказки	52%	48–60%	—
А	Агент закрывает обращения по темам без баланса (без повтора 72 ч)	55%	45–65%	—

Процесс	Показатель	Прогноз на декабрь 2026	Прогноз подтверждён, если	Факт (31.12.2026)
А	Абоненты, попросившие оператора после ответа агента	40%	30–50%	—
А	Ответы агента о задолженности и сроках отключения	0	0	—
А	Расхождения сверки ответов о балансе с биллингом	≤ 1%	≤ 2%	—
А	Ранние расторжения, пилот − контроль	+0,1 п.п.	≤ +0,2 п.п.	—
А	ASA в пилотном городе: медиана / P90 в пик	3,4 / 9,5 мин	медиана ≤ 4, P90 ≤ 11,4 (с запасом модели +20%)	—
А	Повторные обращения за 72 ч	20%	18–22%	—
Б	Общие учётные записи в контуре второго клиента	0 к 10.12.2026	0 к дню 40	—
Б	Пакет аудита подписан владельцем контура	к 18.12.2026	не позже дня 45	—
Б	Аудит клиента	пройден без замечаний об общем доступе	нет ни одного замечания об общем доступе	—
Б	SLA внешних клиентов в срок	96%	≥ 95%	—
Б	Инциденты от мониторинга	70% (алерты ещё	≥ 60% в первый месяц	—

Процесс	Показатель	Прогноз на декабрь 2026	Прогноз подтверждён, если	Факт (31.12.2026)
		дорабатываются)		

Если прогноз по АНТ, принятым подсказкам или расторжениям не подтвердится, это не повод перенастраивать модель под факт, а вход в критерии остановки (раздел 7).

7. Бюджет

Затраты разовые, млн ₽

Статья	Процесс А	Процесс Б
Внедрение и интеграции	Онлайн-баланс — API к биллингу: 10,0*	Система доступа JIT: 15,0; отдельный сегмент сети, тенант и ключи: 20,0
Перенос данных и проектные работы	— (данные остаются в CRM и биллинге)	Перенос данных второго клиента в контур и проектные работы: 10,0
Обучение	Операторы: 625 × 4 ч × 518 ₽ ≈ 1,3	входит в проектные работы
Пилот	Оплата платформы по объёму на 3 мес.: 3,5*	—
Последствия лебедя 3	Компенсации ≈400 абонентам: 0,44; временные операторы на 3 мес.: 1,9	—
Итого разовые	**17,1**	**45,0**

Затраты постоянные, млн ₽/год

Статья	Процесс А	Процесс Б
Лицензии и платформа	Платформа (лицензия, размещение в РФ, интеграции): 20,0 — только после решения на день 100	Инфраструктура контура: 12,0

Статья	Процесс А	Процесс Б
Бюджет на модели и агентов	Инференс: помощник 8,8 + агент 8,6 = 17,4	Агент классификации и пакета аудита: 2,0
Поддержка и люди	Команда сопровождения (4 чел.): 15,6	3 инженера очереди: 12,0; владелец контура: 4,0; подрядчик ИБ: 6,0; CAB контура: 1,0
Время на приёмку	Проверка автокодов и диалогов агента: 3,6	Подпись пакета аудита: в составе владельца контура (0,3)
Ошибки агента	2,3	—
Итого постоянные	**58,9**	**37,0**

Эффект по строкам P&L из ПР2, пересчитанный по модели

Процесс	Строка P&L	Эффект в год	%	Коридор
А	Операционные расходы — ФОТ первой линии	79,6 валовой − 62,2 затрат = **17,4 млн** ₽ (в ПР3 было 23,4; модель дала 107 ставок вместо 115)	−3,7% статьи	в коридоре 2–10%
Б	Выручка — контракт второго клиента	(0,6 − 0,2) × 1 100 = 440 млн ₽	+0,40% выручки	в коридоре 0,1–0,6%
Б	Операционные расходы — риск оборотного штрафа	0,2 × 500 = 100 млн ₽	снятие риска	—
	Набор А + Б	≈540 млн ₽ − постоянные Б 37 млн ₽ + 17,4 млн ₽ ≈ 520 млн ₽	≈0,47% выручки	ниже коридора набора 0,5–2% — это два

Процесс	Строка P&L	Эффект в год	%	Коридор
				улучшения, не пять

Окупаемость — по накопленному денежному потоку, помесячно. Процесс А: экономия начинается с 4-го месяца (после решения на день 100) и выходит на полный уровень к 12-му — ставки уходят через текучесть. Процесс Б: эффект с 2-го месяца, после аудита.

Процесс	Ожидаемый сценарий	Пессимистичный сценарий
А	Выход в плюс на **31-й месяц**; максимальный минус — 35 млн ₽; за 3 года +9 млн ₽	**Не окупается**: высвобождения нет (раздел 5). Если продолжать — −183 млн ₽ за 3 года; остановка на день 100 ограничивает потери **≈21 млн** ₽
Б	Выход в плюс на **3-й месяц**; за 3 года +1,4 млрд ₽ (ожидаемое значение)	Клиент уходит, остаётся снятие штрафного риска: выход в плюс на **10-й месяц**, за 3 года +139 млн ₽

Процесс А окупается медленно — 2,6 года при ожидаемом сценарии. Поэтому решение на день 100 жёсткое: без подтверждённого эффекта платформа не покупается.

Критерии остановки — при этих наблюдениях работу прекращают, а не «дожимают».

Процесс	Наблюдение	Решение	Кто решает
А	Ранние расторжения: пилот − контроль > 0,2 п.п., значимо, 2 недели подряд	Остановить агента в чате; помощник оператора продолжает работу	Коммерческий директор B2C
А	Агент хоть раз сказал о задолженности или сроке отключения	Откат версии за 2 ч; повтор в течение месяца — агент в чате останавливается	Продакт агента
А	День 100: принято < 48% подсказок или АНТ снизилось < 0,5 мин	Платформу не покупать, пилот закрыть; потери ≈21 млн ₽	Финансовый директор

Процесс	Наблюдение	Решение	Кто решает
А	Онлайн-баланс не готов к дню 100 или расхождения сверки > 2%	Темы баланса агенту не возвращать, расширение за пилотный город не делать	ИТ-директор
А	ASA P90 в пик > 11,4 мин две недели подряд	Заморозить сокращение ставок, вернуть временных операторов	Руководитель КЦ B2C
Б	Аудит на день 45 находит общий доступ	Новых клиентов сервисного направления не принимать до исправления; повторный аудит за свой счёт	Директор сервисного направления, CISO
Б	Клиент объявил о расторжении до дня 45	Довести только минимальную изоляцию (штрафной риск), не тратить сверх 30 млн ₽ разовых	Финансовый директор
Б	Внутренние заявки ждут > база +15% четыре недели подряд	Пересмотреть выделенную очередь: часть инженеров — в общий пул	Руководитель сервис-деска
А, Б	Разовые затраты превысили план на 20%	Остановить работы и пересогласовать бюджет	Финансовый директор

8. Реестр допущений и источники

Допущения ПР3 (объём обращений, ставка, доли типовых и т. д.) действуют без изменений — см. реестр ПР3 после лебедей. Ниже — только новые величины ПР4.

Величина	Значение	Откуда / ориентир	Как снять замер (система, период, владелец)	Уверенность
Доля пикового часа	10% дневного потока	Типичный профиль нагрузки контакт-центра	Телефонная платформа: поток по часам, III кв. 2026;	Средняя

Величина	Значение	Откуда / ориентир	Как снять замер (система, период, владелец)	Уверенность
			руководитель КЦ B2C	
Сезонность II / III кв.	0,95 / 1,05	Допущение	Та же выгрузка помесячно за 2025–2026	Низкая
ASA факт II / III кв. 2026	3,5 / 4,0 мин	III кв. — медиана конкурентов из ПР3; II кв. — оценка	Телефонная платформа: ASA; руководитель КЦ B2C	Низкая
Правило укомплектования WFM	мест = нагрузка + k × √нагрузка	Правило «квадратного корня» для очередей	График смен WFM за III кв. 2026	Средняя
Рост потока к I кв. 2027	+3%	Рост абонентской базы ШПД +4,4% в год (ТМТ, «Коридоры»), замедление до 1–2%	Телефонная платформа, помесячно	Средняя
Высвобождение ставок	107 (модель) вместо 115 (ПР3)	Модель очередей, раздел 5	Факт пилота к дню 100	Средняя
Профиль экономии во времени	с 4-го по 12-й месяц, линейно	Текучесть операторов КЦ 30–45% в год (Т—Ж) — 107 ставок уходят за ≈9 мес.	HR-система: увольнения первой линии помесячно	Средняя

Величина	Значение	Откуда / ориентир	Как снять замер (система, период, владелец)	Уверенность
Обучение операторов	4 ч на человека	Допущение	План обучения КЦ	Средняя
Пессимистичный поток	+10% от жалоб при отказе онлайн-баланса	Аналогия с лебедем 3	Жалобы и перерасчёты за месяц лебедя 3	Низкая
Значения на экране руководства	пример заполнения	Прогноз раздела 6	Заменяются фактом с 01.12.2026	—

Источники

1. ПР3 (упрощённая версия после чёрных лебедей 1 и 3) — процессы А и Б, эффекты, реестр допущений.
2. Практическая работа №4 — требования к отчёту.
3. «Как проверяются гипотезы и модели» — рамка курса: сверка с историей, прогноз до наблюдения, эффект набора.
4. «Коридоры» ЭР-Телекома — коридоры эффекта, рост абонентской базы ШПД (ТМТ Консалтинг).
5. ComNews — колл-центры «большой четвёрки» (2018) — время ожидания у конкурентов, основа порогов ASA.
6. Sostav — Билайн ускорил поддержку на 20% (2025) — ориентир для цели АНТ.
7. Т—Ж — экономика голосового ассистента (2026) — текучесть в колл-центрах 30–45% в год.
8. ppt.ru — обзор 420-ФЗ — потолок оборотного штрафа 500 млн ₽.
9. R. Kohavi, D. Tang, Ya. Xu, «Trustworthy Online Controlled Experiments», 2020 — контрольная группа, парные и защитные метрики.
10. J. Doerr, «Measure What Matters», 2018 — различие KPI и OKR.
11. G. Koole, «Call Center Optimization», 2013 — модель Эрланга C и правило укомплектования.